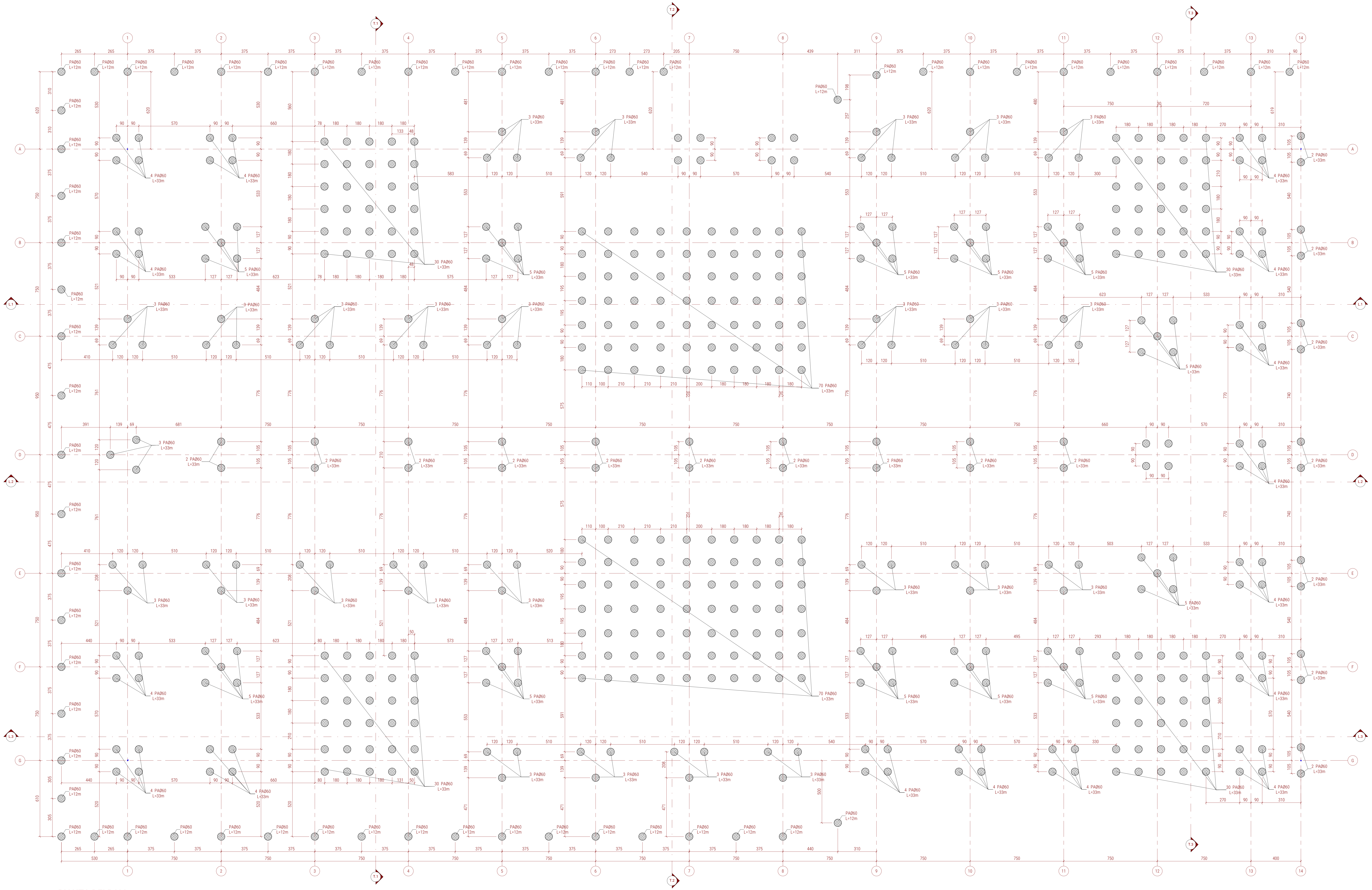


PIANTA DEI PALI

1 : 100

SCHEDA MATERIALI

CALCESTRUZZO

PARTE D'OPERA	Classe Calcestruzzo (NTC 2018)	Classe di esposizione (UNI EN 206:2016)	Copriferro nominale	D_{MAX} Inerte	Classe di consistenza
Magrone	C 12/15	-	-	32 mm	S3
Pali fondazione	C 25/30	XC2	75 mm	20 mm	S4
Strutture fondazione	C 32/40	XC2	35 mm	20 mm	S4
Strutture in elevazione	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Solette	C 32/40	XC3	35 mm	16 mm	S4
Soletta completamento	C 32/40	XC1	30 mm	16 mm	S4

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Specifiche	Caratteristiche e controlli
B 450 C	450 N/mm^2	540 N/mm^2	Barre ad aderenza migliorata saldabili	Secondo DM 17/01/2018

RESINA PER ANCORANTI CHIMICI

Tipo HILTI HIT-RE 500 V4 per ancoraggi su calcestruzzo

MALTA DI LIVELLAMENTO

Malta di livellamento espansiva antiritiro tipo "Masterflow" S55

STRUTTURE IN XLAM E TAVOLATO

Classe di resistenza delle lamelle C24

LEGNO LAMELLARE

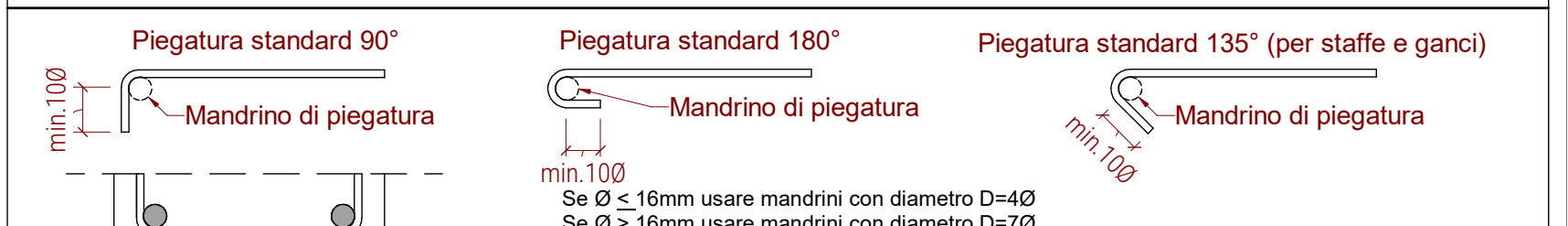
Classe di resistenza	Resistenza a flessione	Resistenza a taglio	Resistenza a trazione parallela	Resistenza a trazione perpendicolare
GL24h Travi e Pilastri	24 N/mm^2	3.5 N/mm^2	19.2 N/mm^2	0.5 N/mm^2
GL28h Travetti e Travi cop.	28 N/mm^2	3.5 N/mm^2	22.3 N/mm^2	0.5 N/mm^2

PIOLATURE

Connettore tipo Tecnaria CLT MAXI 080 per solai in legno

Connettore tipo Tecnaria CTF 040 per solai in acciaio

CONVENZIONI PER PIEGATURE SOVRAPPOSIZIONI E COPRIFERRO



Se Ø ≤ 16mm usare mandrini con diametro D=4Ø
Se Ø > 16mm usare mandrini con diametro D=7Ø
La lunghezza delle parti di barre è "fuori tutto" (ISO/DIN 4066)
Lunghezza ancoraggio ferri L_{min}=50Ø
Lunghezza sovrapposizione ferri L_{min}=50Ø$_1$ con Ø$_1$≥Ø$_2$

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

Classe di resistenza	Snervamento	Rottura	Classe di esecuzione	Caratteristiche e controlli
S 355	355 N/mm^2	510 N/mm^2	EXC3	Secondo DM 17/01/2018

UNIONI CARPENTERIA METALLICA

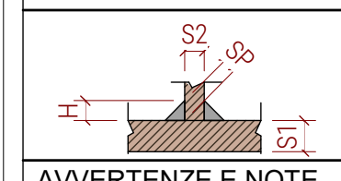
ELEMENTO	Classe di resistenza
Bulloni e tirafondi	8.8
Dadi	8.8
Rondelle	C50

La coppia di serraggio è quella indicata sulle targhette delle confezioni, nel caso non sia riportata ma compaia il solo fattore k secondo la classe funzionale pari a:

$$M = k \times d \times 0.7 \times A_{res} \times f_{tb}$$

con d=il diametro nominale della vite; A_{res} è l'area resistente della vite; f_{tb} è la resistenza ultima a trazione del bullone.
Viti, dadi e rondelle dovranno essere forniti dal medesimo produttore;

SALDATURE



Le saldature eseguite in cantiere dovranno essere sottoposte a procedure di verifica da parte di istituto certificato

Salvo dove diversamente indicato le saldature sono a CORDONE D'ANGOLO secondo la seguente regola:
S1≥ S2
H= S2
Sp=0.7xH

AVVERTENZE E NOTE

Strutture metalliche di piano e copertura con relative unioni zincate.
Strutture metalliche interne protette mediante intonaco intumescente per protezione al fuoco R60.
Le strutture in cemento armato dell'interrato e in elevazione sono R120, le strutture in legno sono R60.
Quote altimetriche in m.
Quote strutturali in cm salvo dove diversamente indicato.
Verificare quote e dimensioni in cantiere.
Orditura solai di piano indicata a pavimento di piano.
Profilati tubolari laminati a caldo secondo UNI EN 10210.

CODICE	DESCRIZIONE	SUFFISSO DI DIMENSIONE	ESEMPIO
PAØ	Palo	diametro [cm]	PAØ60 = palo Ø 60 cm
MA	Magrone	spessore [cm]	MA10 = magrone sp. 10 cm
PLA	Platea di fondazione	spessore [cm]	PLA60 = platea sp. 60 cm
Setto	Setto in c.a.	spessore [cm]	Setto20 = setto sp. 20 cm
PSC	Pilastro strutturale in c.a.	base x altezza [cm]	PSC60x60 = pilastro 60x60 cm
PSL	Pilastro strutturale in legno	base x altezza [cm]	PSL60x60 = pilastro 60x60 cm
TLR	Trave in legno rettangolare	base x altezza [cm]	TLR60x60 = trave 60x60 cm
TLL	Trave in legno a L	dim. lorde base x altezza [cm]	TLL60x60 = trave a L 60x60 cm
TLT	Trave in legno a T	dim. lorde base x altezza [cm]	TLT60x60 = trave a T 60x60 cm
TLZ	Trave in legno a Z	dim. lorde base x altezza [cm]	TLZ60x60 = trave a Z 60x60 cm
TCR	Trave in c.a. rettangolare	base x altezza [cm]	TCR60x60 = trave 60x60 cm
SSC	Scala strutturale in c.a.	spessore soletta [cm]	SSC20 = Scala in c.a. soletta sp.20cm
SOC	Solaio strutturale in c.a.	spessore [cm]	SOC6 = solaio sp. 6 cm
SOG	Solaio in grigliato metallico	spessore [mm]	SOG40 = Grigliato metallico sp.40mm
SOL	Solaio in legno	spessore [cm]	SOL3 = solaio sp. 3 cm
SOX	Solaio in X-Lam	spessore [cm]	SOX12= Solaio Xlam sp.9cm

Per la carpenteria metallica (travi e pilastri) si adotta la designazione standard del profilo: # per lo scatolare, Ø per il tondo pieno, L / LL per angolari singoli e accoppiati, seguita dalle dimensioni in mm (es. HEA160, #150x150x10, L100x100x10).

APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	GO	PS

SCALA
1:100

SEDE PROGETTO
VIALE BOSTON 25
Comune di ROMA, RM - 00144

NUMERO PROGETTO
RMB1284

STATO
P

FASE PROGETTUALE:
PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO: CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
“MASE”

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

PIANTA DEI PALI

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE
RMB1284-ADD-PLANCARPE-G2-DR-S-PN0001

REV
0
05/10/2026